

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému. Žák sestaví v blokově orientovaném jazyce program. Žák ovládá spuštění a úpravu programu.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Tvorba jednoduchých algoritmů, Testování a oprava programu

Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence digitální, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák rozvíjí svou kreativitu a pozitivní vztah k digitálním technologiím, Psychomotorický – Žák ovládá práci s myší, klávesnicí a základní orientaci v prostředí blokově orientovaného jazyku, Kognitivní – Žák chápe, že program se skládá z jednotlivých příkazů a reakcí na události.

Ročník:	1.třída ZŠ	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Počítač/tablet, sluchátka/reproduktory, dataprojektor/interaktivní tabule, web: https://scratch.mit.edu/	

Průvodce hodinou:

Cílem hodin je seznámit žáky s jednoduchým blokovým programováním ve Scratchi pomocí vytvoření jednoduchého rozhraní libovolného hudebního nástroje/nástrojů. Žáci takové rozhraní vytvoří – po stisku zvoleného nástroje se rozehraje tón, či náležitý zvuk.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel zahraje několik tónů na hudební nástroj nebo pustí krátkou ukázkou hrané hudby. Následně se žáků zeptá, jak takové hudební nástroje fungují a diskuzi následně převede k blokovému programování ve Scratchi. Žáci si pomocí jednoduché analogie uvědomí princip akce a reakce, a vymyslí jednoduchý vývojový diagram programu.

2. Instruktaž

Žáci otevřou stránku Scratch a po přihlášení vytvoří nový projekt. Učitel představí rozhraní, jednoduché úkony se „sprity“, zvukovou a obrázkovou bankou a předvede své vzorové řešení, i s vysvětlením postupu a případným zodpovězením dotazů. Poté zadá žákům zadání, aby takové rozhraní replikovali.

3. Vlastní aktivita žáka

Žák samostatně pracuje na vlastním řešení zadaného úkolu dle výše zmíněného vývojového diagramu. Učitel průběžně kontroluje a dotazuje se na postupy žáků. Možné řešení je na další stránce.

4. Závěr

Žáci prezentují své rozhraní zbytku třídy. Po prezentaci se samohodnotí, učitel i žáci mohou konstruktivně navrhnout případná vylepšení, či ocenit zpracování žáků.

